Analisi matematica

Appunti

Marco Cerbella

Università degli Studi di Perugia – A.A. 2026/2027
Aggiornato al 13 ottobre 2026

Indice

1 Teoria degli insiemi (Lezione 1 – 24 settembre 2026) 2

2 Logica (Lezione 1 – 24 settembre 2026) 4

3 Gli insiemi numerici (Lezione 1 – 24 settembre 2026) 10

4 Massimi, minimi, maggioranti e minoranti (Lezione 2 – 28 settembre 2026) 13

5 Estremo superiore ed estremo inferiore (Lezione 2 – 28 settembre 2026) 15

6 Esempi sugli estremi e insiemi non limitati (Lezione 3 – 1 ottobre 2026) 17

7 Applicazioni e funzioni numeriche (Lezione 3 – 1 ottobre 2026) 18

8 Sistemi di riferimento (Lezione 3 – 1 ottobre 2026) 19

9 Geometria analitica: la retta (Lezione 3 – 1 ottobre 2026) 21

10 Esempi di funzioni e curve parametriche (Lezione 3 – 1 ottobre 2026) 22

11 Funzioni in due variabili (Lezione 4 – 5 ottobre 2026) 24

12 Operazioni tra funzioni (Lezione 4 – 5 ottobre 2026) 24

13 Immagine e controimmagine (Lezione 4 – 5 ottobre 2026) 25

14 Estremi di una funzione e funzioni limitate (Lezione 4 – 5 ottobre 2026) 26

15 Funzioni suriettive, iniettive e biunivoche (Lezione 5 – 8 ottobre 2026) 27

16 Funzioni invertibili e funzioni monotone (Lezione 5 – 8 ottobre 2026) 28

17 Funzioni composte (Lezione 5 – 8 ottobre 2026) 29

18 Funzioni simmetriche e periodiche (Lezione 5 – 8 ottobre 2026) 31

1 Teoria degli insiemi

Lezione 1 – 24 settembre 2026

1.1 Insiemi e loro costruzione

Definizione. Un *insieme* è una collezione di oggetti, detti *elementi*, accomunati da qualche proprietà.

Un insieme può essere definito nei seguenti modi:

1. **per caratteristica**: $\{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 4\}$;
2. **per elencazione**: $\{0, 1, 2, 3, 4\}$;
3. **con i diagrammi di Eulero-Venn**.

Tutti gli insiemi che si considerano sono sottoinsiemi di un insieme più vasto, detto *universo* e indicato con U. Due insiemi appartenenti allo stesso universo si possono sempre confrontare tra loro.

Definizione. Dati due insiemi A e B, si dice che A è un *sottoinsieme* di B, e si scrive $A \subseteq B$, se ogni elemento di A è anche elemento di B.

Se esiste $b \in B$ con $b \notin A$ (cioè $A \subseteq B$ ma $A \neq B$) si dice che A è un *sottoinsieme proprio* di B e si scrive $A \subsetneq B$.

Due insiemi sono uguali, $A = B$, se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, cioè se hanno esattamente gli stessi elementi.

Tra i sottoinsiemi di un insieme A si considera anche l'*insieme vuoto*, cioè l'insieme privo di elementi, indicato con il simbolo $\emptyset$.

1.2 Intersezione

Definizione. L'*intersezione* di A e B è l'insieme degli elementi che appartengono sia ad A sia a B:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}.$$

Esempio. Se $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{b, d, f\}$, allora $A \cap B = \{b, d\}$.

L'intersezione gode della proprietà commutativa: $A \cap B = B \cap A$. Altre proprietà:

1. se $A = B$ allora $A \cap B = A = B$;
2. se A e B non hanno elementi in comune allora $A \cap B = \emptyset$ (A e B si dicono *disgiunti*);
3. se $A \subseteq B$ allora $A \cap B = A$;
4. $A \cap \emptyset = \emptyset$ e $A \cap U = A$.

1.3 Unione

Definizione. L'*unione* di A e B è l'insieme degli elementi che appartengono ad A, a B o a entrambi:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B\}.$$

Esempio. Se $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{b, d, f\}$, allora $A \cup B = \{a, b, c, d, f\}$.

Anche l'unione gode della proprietà commutativa: $A \cup B = B \cup A$. Altre proprietà:

1. se $A = B$ allora $A \cup B = A = B$;
2. se $A \neq \emptyset$ oppure $B \neq \emptyset$ allora $A \cup B \neq \emptyset$;
3. se $A \subseteq B$ allora $A \cup B = B$;
4. $A \cup \emptyset = A$ e $A \cup U = U$.

Esempio. Se $A \subseteq B$ allora $A \cup B = B$: tutti gli elementi di A sono già in B, quindi unirli non aggiunge nulla.

1.4 Differenza tra insiemi

Definizione. La *differenza* tra A e B è l'insieme degli elementi che stanno in A ma non in B:

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}.$$

Esempio. Se $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{b, d, f\}$, allora $A \setminus B = \{a, c\}$ e $B \setminus A = \{f\}$.

La differenza **non** gode della proprietà commutativa: in generale $A \setminus B \neq B \setminus A$ (lo mostra l'esempio precedente).

Note utili:

1. $A \setminus A = \emptyset$;
2. $A \setminus \emptyset = A$;
3. se $A \subseteq B$, allora $A \setminus B = \emptyset$ (tutti gli elementi di A stanno anche in B, quindi non ne resta nessuno);
4. $A \setminus B = A \cap B^c$ (togliere B da A equivale a intersecare A con il complementare di B).

1.5 Complementare

Definizione. Il *complementare* di A è l'insieme di tutti gli elementi di U che non appartengono ad A:

$$A^c = \{x \in U \mid x \notin A\} = U \setminus A.$$

Esempio. Se $U = \{a, b, c, d, e, f\}$, $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{b, d, f\}$, allora $A^c = \{e, f\}$ e $B^c = \{a, c, e\}$.

Il *complementare di A rispetto a B*, con $A \subseteq B$, si ottiene usando B al posto dell'universo U:

$$\complement_B A = B \setminus A.$$

Va sempre indicato esplicitamente: A^c senza altre indicazioni è sempre il complementare rispetto a U.

Esempio. Se $U = \{1, 2, \ldots, 10\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $A = \{2, 4\}$ (quindi $A \subseteq B$), allora

$$\complement_B A = \{1, 3, 5\}, \qquad A^c = \{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}.$$

Proprietà: $(A^c)^c = A$, $\quad A \cup A^c = U$, $\quad A \cap A^c = \emptyset$, $\quad U^c = \emptyset$, $\quad \emptyset^c = U$.

Teorema (Leggi di De Morgan).

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$: il complementare dell'unione è l'intersezione dei complementari;
2. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$: il complementare dell'intersezione è l'unione dei complementari.

Regola pratica: il complementare "entra" nella parentesi e unione e intersezione si scambiano.

Esempio. Con $U = \{a, b, c, d, e, f\}$, $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, d, f\}$: $(A \cup B)^c = \{a, b, c, d, f\}^c = \{e\}$ e $A^c \cap B^c = \{e, f\} \cap \{a, c, e\} = \{e\}$.

1.6 Prodotto cartesiano

Definizione. Una *coppia ordinata* (a, b) è formata da due componenti prese in un ordine preciso. Due coppie sono uguali se hanno le stesse componenti nello stesso ordine:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ e } b = d.$$

Ad esempio $(1, 2) \neq (2, 1)$, mentre $\{1, 2\} = \{2, 1\}$.

Definizione. Il *prodotto cartesiano* di A e B è l'insieme di tutte e sole le coppie ordinate con la prima componente in A e la seconda componente in B:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}.$$

Esempio. Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5, 6\}$, allora

$$A \times B = \{(1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\}.$$

Il prodotto cartesiano **non** gode della proprietà commutativa: in generale $A \times B \neq B \times A$.

Note utili:

1. se A ha m elementi e B ha n elementi, allora $A \times B$ ha $m \cdot n$ elementi (nell'esempio $3 \cdot 3 = 9$);
2. $A \times \emptyset = \emptyset$;
3. $A \times A$ si scrive direttamente A^2.

Il piano cartesiano: $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ è l'insieme di tutte le coppie (x, y) di numeri reali. Ogni coppia individua un punto del piano (x ascissa, y ordinata).

2 Logica

Lezione 1 – 24 settembre 2026

2.1 Il calcolo delle proposizioni

Definizione. Si chiama *proposizione* un enunciato di cui si può stabilire con certezza se è vero o falso.

Esempio. "7 è un numero primo" è una proposizione (vera); "$4 > 9$" è una proposizione (falsa); "che bella giornata!" e "$x > 3$" **non** sono proposizioni: la prima non è né vera né falsa, la seconda dipende da x.

Le proposizioni si indicano con lettere maiuscole $P, Q, R, \ldots$ e il loro *valore di verità* è V (vero) oppure F (falso).

I concetti che non si definiscono, perché si ritengono noti, vengono detti *primitivi* (ad esempio "insieme", "elemento", "vero", "falso").

La logica classica si basa su due principi:

1. **principio di non contraddizione**: una proposizione non può essere contemporaneamente vera e falsa;
2. **principio del terzo escluso**: una proposizione è vera oppure falsa, non esiste una terza possibilità.

2.2 Proposizioni composte e connettivi logici

Le proposizioni semplici si combinano tramite i *connettivi logici* per formare proposizioni composte. Il valore di verità di una proposizione composta dipende solo dai valori delle proposizioni che la compongono, e si riassume in una *tavola di verità*.

2.2.1 Negazione $\neg$

Definizione. La *negazione* di P, indicata con $\neg P$ ("non P"), è vera quando P è falsa e falsa quando P è vera.

P	$\neg P$
V	F
F	V

Esempio. P: "5 è pari" (F). $\neg P$: "5 non è pari" (V).

Vale $\neg(\neg P) = P$: negare due volte riporta alla proposizione di partenza.

2.2.2 Congiunzione $\wedge$ e disgiunzione $\vee$

Definizione. La *congiunzione* $P \wedge Q$ ("P e Q") è vera solo se P e Q sono entrambe vere. La *disgiunzione inclusiva* $P \vee Q$ ("P o Q") è vera se almeno una tra P e Q è vera; è falsa solo se sono entrambe false.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

Osservazione. Il "$\vee$" è *inclusivo* (come il latino *vel*): è vero anche quando P e Q sono vere tutte e due. Nel linguaggio comune "o" è spesso esclusivo ("o mangi o esci"), ma in matematica si intende sempre quello inclusivo, salvo indicazione contraria.

Collegamento con gli insiemi. $\wedge$ corrisponde all'intersezione, $\vee$ all'unione e $\neg$ al complementare:

$$x \in A \cap B \iff (x \in A) \wedge (x \in B), \qquad x \in A \cup B \iff (x \in A) \vee (x \in B).$$

Teorema (Leggi di De Morgan).

$$\neg(P \wedge Q) \iff \neg P \vee \neg Q, \qquad \neg(P \vee Q) \iff \neg P \wedge \neg Q.$$

Sono le stesse leggi viste per gli insiemi: la negazione "entra" nella parentesi e $\wedge$ e $\vee$ si scambiano.

Esempio. La negazione di "piove **e** fa freddo" è "non piove **o** non fa freddo" (basta che una delle due sia falsa).

2.2.3 Implicazione $\Rightarrow$

Definizione. L'*implicazione* $P \Rightarrow Q$ ("se P allora Q", "P implica Q") è falsa **solo** quando P è vera e Q è falsa. In tutti gli altri casi è vera. P si chiama *ipotesi* (o antecedente), Q *tesi* (o conseguente).

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Perché è vera quando P è falsa? Pensa a una promessa: "se prendi 30, ti regalo la bici". L'unico modo in cui la promessa viene *tradita* è prendere 30 e non ricevere la bici (V$\Rightarrow$F). Se non prendi 30, la promessa non è stata violata, qualunque cosa succeda alla bici: per questo l'implicazione è vera.

Esempio. "Se n è multiplo di 4, allora n è pari" è vera per ogni n. Per $n = 6$ l'ipotesi è falsa e la tesi vera; per $n = 7$ entrambe false: in nessun caso l'implicazione viene violata.

Condizione necessaria e sufficiente. Se $P \Rightarrow Q$ è vera:

1. P è *condizione sufficiente* per Q: basta che valga P perché valga Q;
2. Q è *condizione necessaria* per P: se non vale Q, non può valere nemmeno P.

Ad esempio "essere multiplo di 4" è sufficiente per "essere pari", ed "essere pari" è necessario per "essere multiplo di 4" (ma non sufficiente: 6 è pari ma non multiplo di 4).

Implicazioni collegate. Data $P \Rightarrow Q$:

nome	forma	equivalente a $P \Rightarrow Q$?
inversa (o reciproca)	$Q \Rightarrow P$	no
contraria	$\neg P \Rightarrow \neg Q$	no
contronominale	$\neg Q \Rightarrow \neg P$	**sì**

Teorema (Contronominale). $(P \Rightarrow Q) \iff (\neg Q \Rightarrow \neg P)$.

Su questo si basa la *dimostrazione per assurdo*: invece di dimostrare $P \Rightarrow Q$, si suppone che Q sia falsa e si arriva a negare P (o a una contraddizione). Anche la dimostrazione di $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ funziona così.

Vale inoltre $(P \Rightarrow Q) \iff (\neg P \vee Q)$, da cui si ricava la negazione dell'implicazione:

$$\neg(P \Rightarrow Q) \iff P \wedge \neg Q.$$

Cioè: per smentire "se P allora Q" bisogna trovare un caso in cui P è vera e Q è falsa.

2.2.4 Doppia implicazione $\Leftrightarrow$

Definizione. La *doppia implicazione* (o *equivalenza*) $P \Leftrightarrow Q$ ("P se e solo se Q") è vera quando P e Q hanno lo stesso valore di verità, cioè sono entrambe vere o entrambe false.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Equivale a $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$: P è condizione *necessaria e sufficiente* per Q. Per questo, per dimostrare un "se e solo se" si dimostrano le due implicazioni separatamente.

Esempio. "n è pari $\Leftrightarrow$ n^2 è pari" è vera per ogni $n \in \mathbb{Z}$.

2.2.5 Tautologie e contraddizioni

Definizione. Una *tautologia* è una proposizione composta sempre vera, qualunque siano i valori delle proposizioni che la compongono.
Una *contraddizione* è una proposizione composta sempre falsa.

Esempio. $P \vee \neg P$ è una tautologia (terzo escluso); $P \wedge \neg P$ è una contraddizione (non contraddizione).

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$	$P \wedge \neg P$
V	F	V	F
F	V	V	F

Tutte le leggi viste (De Morgan, contronominale, ...) sono tautologie: si verificano costruendo la tavola di verità e controllando che l'ultima colonna contenga solo V.

2.3 Esempi dalla lezione

Esempio (Proposizioni e non proposizioni)**.** Sono proposizioni: "Anna e Mario sono figli di Luigi", "Francesco Guccini è morto quest'anno". Non sono proposizioni: "che tempo fa?" (interrogativa), "è molto tardi" (giudizio personale).

Esempio (Negazione)**.** "Roma è una città" (V) $\rightarrow$ "Roma non è una città" (F). "Il Po è un lago" (F) $\rightarrow$ "Il Po non è un lago" (V).

Esempio (Congiunzione)**.**

- "Roma è la capitale d'Italia e Roma è la sede del governo": V;
- "4 è positivo e 4 è dispari": F;
- "20 è maggiore di 30 e 20 è multiplo di 3": F.

Esempio (Disgiunzione)**.**

- "Firenze è una città o l'Arno è un lago": V;
- "10 è multiplo di 3 o -10 è un numero negativo": V (basta che una delle due sia vera);
- "Roma è la capitale della Francia o l'Italia è una città": F.

Esempio (Implicazione ed equivalenza)**.** "Se oggi è sabato allora domani è domenica"; "se a è divisibile per 6 allora a è divisibile per 3".

"Se Anna è milanese allora Anna è italiana": vale $P \Rightarrow Q$ ma non $Q \Rightarrow P$, quindi P e Q **non** sono equivalenti. Invece "un numero è divisibile per 2 se e solo se è pari": valgono $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow P$, quindi $P \Leftrightarrow Q$.

2.4 Predicati

Il calcolo delle proposizioni vale solo per enunciati che hanno un valore di verità. Un enunciato come

$$P(x): \text{ "}x \text{ è un numero maggiore di 100"}$$

non è una proposizione: non si può dire se è vero o falso finché non si sceglie x.

Definizione. Un *predicato* (o *enunciato aperto*) è un enunciato $P(x)$ che contiene una variabile x, appartenente a un insieme U detto *dominio*, e che diventa una proposizione quando a x si sostituisce un elemento di U.

Esempio. Con $U = \mathbb{N}$ e $P(x)$: "$x > 100$": $P(150)$ è vera, $P(3)$ è falsa.

Definizione. L'*insieme di verità* di $P(x)$ è l'insieme degli elementi di U che rendono vero il predicato:

$$\{x \in U \mid P(x) \text{ è vera}\}.$$

È proprio la definizione di un insieme *per caratteristica*. Nell'esempio l'insieme di verità è $\{x \in \mathbb{N} \mid x > 100\} = \{101, 102, \dots\}$.

Un predicato può avere più variabili: $P(x, y)$: "$x < y$".

2.4.1 Quantificatori

Un predicato diventa una proposizione anche *quantificando* la variabile, cioè dicendo per quanti elementi di U il predicato è vero.

Definizione.

1. **Quantificatore universale** $\forall$ ("per ogni"): $\forall x \in U$, $P(x)$ è vera se $P(x)$ è vera per **tutti** gli elementi di U.
2. **Quantificatore esistenziale** $\exists$ ("esiste"): $\exists\, x \in U : P(x)$ è vera se $P(x)$ è vera per

almeno un elemento di U.

Si usa anche $\exists!$ ("esiste ed è unico"): $P(x)$ è vera per **uno e un solo** elemento di U.

Esempio.

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$ è vera;
2. $\forall x \in \mathbb{N},\ x > 100$ è falsa (basta $x = 3$);
3. $\exists\, x \in \mathbb{N} : x > 100$ è vera (ad esempio $x = 150$);
4. $\exists\, x \in \mathbb{Q} : x^2 = 2$ è falsa, mentre $\exists\, x \in \mathbb{R} : x^2 = 2$ è vera.

L'ultimo esempio mostra che il valore di verità dipende anche dal dominio.

Come si verifica o si smentisce.

	per dimostrare che è vera	per dimostrare che è falsa
$\forall x,\ P(x)$	serve una dimostrazione valida per ogni x	basta **un** controesempio
$\exists\, x : P(x)$	basta **un** esempio	serve mostrare che $P(x)$ è falsa per ogni x

2.4.2 Negazione dei quantificatori

Teorema.

$$\neg\big(\forall x,\ P(x)\big) \iff \exists\, x : \neg P(x), \qquad \neg\big(\exists\, x : P(x)\big) \iff \forall x,\ \neg P(x).$$

Regola pratica: la negazione "attraversa" il quantificatore, che si scambia ($\forall \leftrightarrow \exists$), e poi nega il predicato.

Esempio.

1. "Tutti gli studenti hanno superato l'esame" si nega con "**esiste** almeno uno studente che **non** ha superato l'esame". Attenzione: **non** con "nessuno studente ha superato l'esame".
2. $\neg(\forall x \in \mathbb{R},\ x > 0) \iff \exists\, x \in \mathbb{R} : x \leq 0$.

2.4.3 Più quantificatori: l'ordine conta

Con più variabili si possono usare più quantificatori. Quantificatori *uguali* si possono scambiare, quantificatori *diversi* no.

Esempio. Con $U = \mathbb{N}$:

1. $\forall x\ \exists\, y : y > x$ ("per ogni numero ne esiste uno più grande") è **vera**: dato x, basta $y = x + 1$;
2. $\exists\, y\ \forall x : y > x$ ("esiste un numero più grande di tutti") è **falsa**.

Nel primo caso y può dipendere da x, nel secondo deve essere lo stesso per tutti gli x.

Per negare più quantificatori si applica la regola uno alla volta:

$$\neg\big(\forall x\ \exists\, y : P(x, y)\big) \iff \exists\, x\ \forall y : \neg P(x, y).$$

Questo tipo di negazione servirà spesso in analisi (ad esempio con le definizioni di limite).

3 Gli insiemi numerici

Lezione 1 – 24 settembre 2026

3.1 Gli insiemi numerici

Si parte da $\mathbb{N}$ e, ogni volta che un'operazione non è sempre possibile, si allarga l'insieme:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Gli insiemi numerici $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ hanno le seguenti proprietà:

(R1) è ben definita un'operazione di **somma**;
(R2) è ben definita un'operazione di **prodotto**;
(R3) è ben definita una **relazione d'ordine**: presi due numeri qualsiasi a, b è sempre possibile confrontarli con "$\leq$", cioè vale $a \leq b$ oppure $b \leq a$.

L'insieme dei numeri reali ha anche un'altra proprietà (l'assioma di completezza, vedi sotto):

(R4) siano A e B due insiemi non vuoti di numeri reali con $a \leq b$ per ogni $a \in A$ e $b \in B$; allora esiste almeno un $c \in \mathbb{R}$ tale che $a \leq c \leq b$ per ogni $a \in A$ e $b \in B$.

In particolare $\mathbb{R}$ è *ordinato* (R3) ed è *denso*: presi due reali qualsiasi se ne trova sempre un altro compreso tra loro. Queste proprietà permettono di rappresentare $\mathbb{R}$ come retta orientata, con una corrispondenza biunivoca tra i punti della retta e i numeri reali.

3.1.1 Numeri naturali $\mathbb{N}$

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

In $\mathbb{N}$ sono definite due operazioni *interne*, somma e prodotto: sommando o moltiplicando due naturali si ottiene sempre un naturale. Per ogni $m, n, p \in \mathbb{N}$ valgono:

1. **associativa**: $(m + n) + p = m + (n + p)$ e $(m \cdot n) \cdot p = m \cdot (n \cdot p)$;
2. **commutativa**: $m + n = n + m$ e $m \cdot n = n \cdot m$;
3. **distributiva** del prodotto sulla somma: $m \cdot (n + p) = m \cdot n + m \cdot p$;
4. **esistenza dello zero e dell'unità**: 0 è elemento neutro della somma ($n + 0 = n$) e 1 è elemento neutro del prodotto ($n \cdot 1 = n$);
5. **leggi di cancellazione**: se $m + p = n + p$ allora $m = n$; se $m \cdot p = n \cdot p$ con $p \neq 0$ allora $m = n$.

In $\mathbb{N}$ manca l'**elemento opposto**: ad esempio non esiste $x \in \mathbb{N}$ tale che $5 + x = 0$. Quindi la sottrazione non è sempre possibile ($3 - 5 \notin \mathbb{N}$): per questo si passa agli interi relativi $\mathbb{Z}$.

3.1.2 Interi relativi $\mathbb{Z}$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}, \qquad \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}.$$

In $\mathbb{Z}$ vale l'**esistenza dell'elemento opposto**: per ogni $x \in \mathbb{Z}$ esiste $-x \in \mathbb{Z}$, detto *opposto* di x, tale che $x + (-x) = 0$ (ad esempio 3 e -3). Di conseguenza la sottrazione è sempre possibile: $a - b = a + (-b)$.

Continuano a valere tutte le proprietà dei naturali.

In $\mathbb{Z}$ manca però l'**elemento inverso**: ad esempio non esiste $x \in \mathbb{Z}$ tale che $2 \cdot x = 1$. Quindi la divisione non è sempre possibile ($1 : 2 \notin \mathbb{Z}$).

3.1.3 Numeri razionali $\mathbb{Q}$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \;\middle|\; m, n \in \mathbb{Z},\ n \neq 0 \right\}, \qquad \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}.$$

Ad esempio $-2,\ 0,\ \frac{3}{2},\ -\frac{7}{4} \in \mathbb{Q}$. Frazioni diverse possono indicare lo stesso numero: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$.

In $\mathbb{Q}$ vale l'**esistenza dell'elemento inverso**: per ogni $q \in \mathbb{Q}$ con $q \neq 0$ esiste $\frac{1}{q} \in \mathbb{Q}$ tale che $q \cdot \frac{1}{q} = 1$. Quindi la divisione è sempre possibile, **tranne per** 0: lo zero è l'unico numero che non ha inverso (non esiste x con $0 \cdot x = 1$).

Con le sue operazioni e l'ordinamento $\leq$, $\mathbb{Q}$ è un *campo ordinato*.

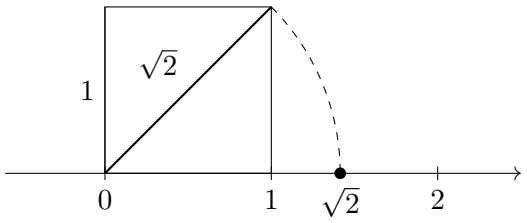
Rappresentazione decimale. Ogni numero razionale ha una rappresentazione decimale **finita** (es. $\frac{1}{4} = 0{,}25$) oppure **periodica** (es. $\frac{1}{3} = 0{,}\overline{3}$), e viceversa. I decimali infiniti **non periodici** (es. $1{,}41421356\ldots$) **non** sono razionali.

Densità. $\mathbb{Q}$ è *denso*: tra due razionali ce n'è sempre un altro. Se $a, b \in \mathbb{Q}$ con $a < b$, allora

$$a < \frac{a+b}{2} < b,$$

e ripetendo si trova che tra a e b ci sono infiniti razionali.

I "buchi" di $\mathbb{Q}$. Nonostante sia denso, $\mathbb{Q}$ non riempie la retta. La diagonale del quadrato di lato 1 misura, per Pitagora, $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$: riportandola sulla retta con il compasso si ottiene un punto ben preciso, che però non corrisponde a nessun numero razionale.



Teorema. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Dimostrazione. Per assurdo, sia $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ con p, q senza fattori comuni (frazione ridotta ai minimi termini). Elevando al quadrato, $p^2 = 2q^2$: quindi p^2 è pari e dunque p è pari, $p = 2k$. Sostituendo, $4k^2 = 2q^2$, cioè $q^2 = 2k^2$: quindi anche q è pari. Allora p e q hanno il fattore comune 2, contro l'ipotesi: assurdo. □

Questo ha portato all'espansione verso i numeri reali $\mathbb{R}$.

3.1.4 Numeri reali $\mathbb{R}$

Definizione. $\mathbb{R}$ è l'insieme degli allineamenti decimali con segno: finiti, periodici oppure infiniti non periodici.

I reali che non sono razionali si dicono *irrazionali*: sono i decimali infiniti non periodici, ad esempio $\sqrt{2}$, π, e.

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \{\text{irrazionali}\}, \qquad \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

In $\mathbb{R}$ valgono tutte le proprietà di $\mathbb{Q}$ (è anch'esso un campo ordinato). Ciò che lo distingue da $\mathbb{Q}$ è un'ultima proprietà: l'assioma di completezza.

Assioma (di completezza, o di separazione). Siano $A, B \subseteq \mathbb{R}$ due insiemi non vuoti tali che

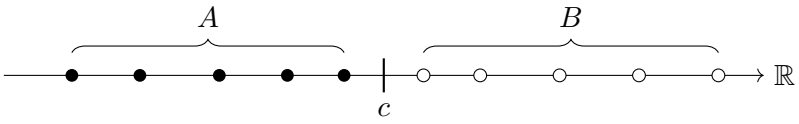
$$a \leq b \quad \text{per ogni } a \in A \text{ e per ogni } b \in B.$$

Allora esiste almeno un $c \in \mathbb{R}$ tale che

$$a \leq c \leq b \quad \text{per ogni } a \in A \text{ e per ogni } b \in B.$$

Il numero c si chiama *elemento separatore* di A e B.

In parole: se un insieme sta tutto "a sinistra" di un altro, tra i due c'è sempre un numero reale che li separa.



Esempio (Elemento separatore)**.** Siano $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 3\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 5\}$. Ogni elemento di A è minore di ogni elemento di B e un elemento separatore è un qualunque $c \in [3, 5]$: ce ne sono infiniti.

Se invece $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 4\}$, l'unico elemento separatore è $c = 4$.

Perché in $\mathbb{Q}$ non vale. Consideriamo i due insiemi di razionali

$$A = \{q \in \mathbb{Q} \mid q > 0,\ q^2 < 2\}, \qquad B = \{q \in \mathbb{Q} \mid q > 0,\ q^2 > 2\}.$$

Ogni elemento di A è minore di ogni elemento di B. Gli elementi di A si avvicinano a $\sqrt{2}$ da sinistra (1; 1,4; 1,41; 1,414; ...), quelli di B da destra (2; 1,5; 1,42; 1,415; ...). L'unico numero che potrebbe separarli è $\sqrt{2}$, che però non è razionale: **in $\mathbb{Q}$ non esiste un elemento separatore**. In $\mathbb{R}$ invece l'assioma garantisce che esiste c, e si dimostra che $c^2 = 2$, cioè $c = \sqrt{2}$.

Perché l'assioma di completezza è così importante

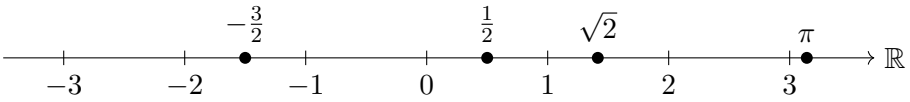
1. **La retta non ha buchi.** Grazie alla completezza, a ogni numero reale corrisponde un punto della retta e a ogni punto della retta corrisponde un numero reale (corrispondenza biunivoca). Per questo si parla di *retta reale*, e per lo stesso motivo $\mathbb{R}^2$ descrive tutti i punti del piano.
2. **Garantisce l'esistenza di numeri.** Senza completezza non potremmo nemmeno dire che $\sqrt{2}$ esiste. Con essa si dimostra che esistono le radici dei numeri positivi, π, e, i logaritmi, e che ogni allineamento decimale infinito rappresenta davvero un numero.
3. **È la base di tutta l'analisi.** Limiti, continuità, derivate e integrali funzionano solo perché la retta è "continua". Esempio: la funzione $f(x) = x^2 - 2$ vale $f(1) = -1 < 0$ e $f(2) = 2 > 0$, quindi passando da negativa a positiva ci aspettiamo che si annulli da qualche parte. In $\mathbb{R}$ lo fa, in $x = \sqrt{2}$. In $\mathbb{Q}$ invece non si annulla mai. Teoremi come quello degli zeri, dei valori intermedi e di Weierstrass sono falsi in $\mathbb{Q}$ e veri in $\mathbb{R}$ proprio grazie alla completezza.
4. **Forma equivalente: l'estremo superiore.** L'assioma si può enunciare anche così: ogni insieme non vuoto e limitato superiormente ha un estremo superiore in $\mathbb{R}$. È la forma che si usa più spesso nei teoremi di analisi.

Densità e completezza non sono la stessa cosa.

	denso	completo
$\mathbb{Q}$	sì	no
$\mathbb{R}$	sì	sì

Densità: tra due numeri ce n'è sempre un altro. Completezza: non ci sono buchi. Inoltre $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$: tra due numeri reali qualsiasi c'è sempre un razionale (e anche un irrazionale).

La retta reale Fissati un punto O (lo 0), un verso e un'unità di misura, ogni numero reale corrisponde a un punto della retta e viceversa.



I punti $-\frac{3}{2}$ e $\frac{1}{2}$ sono razionali; $\sqrt{2}$ e π sono irrazionali, ma hanno anch'essi il loro posto sulla retta: in $\mathbb{R}$ non manca nessun punto.

4 Massimi, minimi, maggioranti e minoranti

Lezione 2 – 28 settembre 2026

4.1 Massimi e minimi

Definizione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Un numero M si dice *massimo* di A, e si scrive $M = \max A$, se

$$M \in A \quad \text{e} \quad a \leq M \quad \text{per ogni } a \in A.$$

Analogamente, m si dice *minimo* di A, e si scrive $m = \min A$, se

$$m \in A \quad \text{e} \quad m \leq a \quad \text{per ogni } a \in A.$$

Il massimo è quindi l'elemento più grande dell'insieme, il minimo il più piccolo. La condizione $M \in A$ è essenziale: il massimo deve **appartenere** all'insieme.

Se esiste, il massimo è **unico**: se M e M' fossero entrambi massimi di A, si avrebbe $M \leq M'$ (perché M' è massimo e $M \in A$) e $M' \leq M$ (per lo stesso motivo), quindi $M = M'$. Lo stesso vale per il minimo.

Esempio.

1. $A = \{1, 3, 7\}$: $\max A = 7$, $\min A = 1$. Ogni insieme **finito** e non vuoto ha sempre massimo e minimo.
2. $A = [0, 1] = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\}$: $\min A = 0$, $\max A = 1$.

Non tutti gli insiemi di numeri reali hanno massimo o minimo.

Esempio.

1. $\mathbb{N}$ ha minimo 0 ma non ha massimo: per ogni n c'è $n + 1$, più grande.
2. $\mathbb{Z}$ non ha né massimo né minimo.

3. $A = [0, 1) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 1\}$ ha minimo 0 ma **non ha massimo**. Il candidato sarebbe 1, che però non appartiene ad A. E nessun $x \in A$ è il massimo, perché $\frac{x+1}{2}$ sta ancora in A ed è più grande di x.

Esempio (Cinque insiemi di $\mathbb{R}$)**.** Consideriamo

$$A = [1, 2], \quad B =]3, 7], \quad C = [1, 8] \cup [10, 25[, \quad D = [1, 2[\cup \{7\}, \quad E =]0, 5[.$$

Sono tutti **limitati**. Verifichiamo caso per caso.

- A: $1 \in A$ e $1 \leq x$ per ogni $x \in A$, quindi $1 = \min A$. $2 \in A$ e $2 \geq x$ per ogni $x \in A$, quindi $2 = \max A$. A ha sia minimo sia massimo.
- B: $7 \in B$ e $7 \geq x$ per ogni $x \in B$, quindi $7 = \max B$. Invece $3 \notin B$, quindi 3 **non** è il minimo (e nessun altro numero lo è): B ha massimo ma non ha minimo.
- C: $1 = \min C$, ma C non ha massimo (il candidato 25 non appartiene a C): ha minimo ma non massimo.
- D: $7 \in D$ e $7 \geq x$ per ogni $x \in D$, quindi $7 = \max D$; $1 \in D$ e $1 \leq x$ per ogni $x \in D$, quindi $1 = \min D$.
- E: né minimo né massimo (0 e 5 non appartengono a E).

Il terzo esempio dei casi precedenti mostra che un insieme può "avvicinarsi" a un valore senza raggiungerlo. Per descrivere questa situazione servono i concetti di maggiorante, minorante ed estremo superiore/inferiore.

4.1.1 Maggioranti e minoranti

Definizione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Un numero $k \in \mathbb{R}$ si dice *maggiorante* di A se

$$a \leq k \quad \text{per ogni } a \in A,$$

e si dice *minorante* di A se

$$k \leq a \quad \text{per ogni } a \in A.$$

Differenza con massimo e minimo: un maggiorante **non deve appartenere** ad A. Inoltre, se k è un maggiorante, lo è anche ogni numero più grande di k: i maggioranti, se esistono, sono infiniti.

Esempio. Per $A = [0, 1)$:

- i maggioranti sono tutti i $k \geq 1$, cioè l'insieme $[1, +\infty)$;
- i minoranti sono tutti i $k \leq 0$, cioè l'insieme $(-\infty, 0]$.

Né 1 né 2 appartengono ad A, ma sono entrambi maggioranti.

Esempio. Sia $A = [1, 2]$.

- 2 è un maggiorante ($2 \geq x$ per ogni $x \in A$); anche 27 e 15 000 sono maggioranti;
- 1 è un minorante ($1 \leq x$ per ogni $x \in A$); anche -16 e 0 sono minoranti.

In generale i maggioranti e i minoranti di un insieme o non ci sono o sono infiniti.

Definizione. Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice:

- *limitato superiormente* se ammette almeno un maggiorante;
- *limitato inferiormente* se ammette almeno un minorante;
- *limitato* se è limitato sia superiormente sia inferiormente.

Esempio.

1. $[0, 1)$ è limitato.
2. $\mathbb{N}$ è limitato inferiormente (ad esempio da 0) ma non superiormente.
3. $\mathbb{Z}$ non è limitato né inferiormente né superiormente.

Se A ha massimo, allora $\max A$ è un maggiorante di A (ed è l'unico maggiorante che appartiene ad A). Quindi un insieme che ha massimo è limitato superiormente. Il viceversa è falso: $[0, 1)$ è limitato superiormente ma non ha massimo.

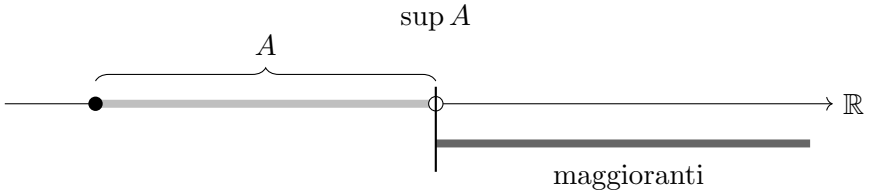
5 Estremo superiore ed estremo inferiore

Lezione 2 – 28 settembre 2026

5.1 Estremo superiore ed estremo inferiore

In $[0, 1)$ i maggioranti sono $[1, +\infty)$, e il più piccolo di essi è 1: è proprio il valore a cui l'insieme "si avvicina". Questo suggerisce la definizione seguente.

Definizione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e limitato superiormente. L'*estremo superiore* di A, indicato con $\sup A$, è il **minimo dei maggioranti** di A.
Analogamente, se A è non vuoto e limitato inferiormente, l'*estremo inferiore* di A, indicato con $\inf A$, è il **massimo dei minoranti** di A.



Esempio.

1. $A = [0, 1)$: $\sup A = 1$ (che non è massimo, perché $1 \notin A$) e $\inf A = \min A = 0$.
2. $A = \left\{1 - \frac{1}{n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N},\ n \geq 1\right\} = \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\right\}$: gli elementi crescono avvicinandosi a 1 senza mai raggiungerlo. Quindi $\sup A = 1$, ma A non ha massimo; $\inf A = \min A = 0$.

Legame con massimo e minimo.

- Se A ha massimo, allora $\sup A = \max A$.
- Se $\sup A \in A$, allora $\sup A$ è il massimo di A. Se invece $\sup A \notin A$, allora A non ha massimo.
- Lo stesso vale per $\inf A$ e il minimo.

Teorema (Caratterizzazione dell'estremo superiore). Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e limitato superiormente. Allora $s = \sup A$ se e solo se:

1. $a \leq s$ per ogni $a \in A$ (s è un maggiorante);
2. per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $a \in A$ tale che $a > s - \varepsilon$ (nessun numero più piccolo di s è un maggiorante).

In parole: s sta sopra tutti gli elementi di A, ma se lo si abbassa anche di pochissimo si trova subito un elemento di A che lo supera. Per l'estremo inferiore vale lo stesso con le disuguaglianze rovesciate: $i \leq a$ per ogni $a \in A$ e, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $a \in A$ con $a < i + \varepsilon$.

5.2 Esistenza dell'estremo superiore

Finora abbiamo dato per scontato che il minimo dei maggioranti esista. Non è ovvio: l'insieme dei maggioranti potrebbe non avere minimo, come $[0, 1)$ non ha massimo. È qui che interviene l'assioma di completezza.

Teorema (Esistenza dell'estremo superiore). Ogni insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e limitato superiormente ammette estremo superiore in $\mathbb{R}$.
Analogamente, ogni insieme non vuoto e limitato inferiormente ammette estremo inferiore in $\mathbb{R}$.

Dimostrazione. Sia B l'insieme dei maggioranti di A. B non è vuoto, perché A è limitato superiormente, e per definizione di maggiorante

$$a \leq b \quad \text{per ogni } a \in A \text{ e per ogni } b \in B.$$

Per l'assioma di completezza esiste un elemento separatore c:

$$a \leq c \leq b \quad \text{per ogni } a \in A \text{ e per ogni } b \in B.$$

Dalla prima disuguaglianza, c è un maggiorante di A, cioè $c \in B$. Dalla seconda, c è minore o uguale a ogni maggiorante. Quindi c è il minimo di B, cioè $c = \sup A$. □

In $\mathbb{Q}$ il teorema è falso. L'insieme $A = \{q \in \mathbb{Q} \mid q > 0,\ q^2 < 2\}$ è limitato superiormente (ad esempio da 2), ma tra i *razionali* non ha estremo superiore: l'unico candidato è $\sqrt{2}$, che non è razionale. Per questo l'esistenza dell'estremo superiore è una forma equivalente dell'assioma di completezza.

Convenzione. Se A non è limitato superiormente si scrive $\sup A = +\infty$; se non è limitato inferiormente si scrive $\inf A = -\infty$. Ad esempio $\sup \mathbb{N} = +\infty$ e $\inf \mathbb{Z} = -\infty$.

5.3 Esempi

Esempio (L'insieme B)**.** $\max B = \sup B = 7$. Per l'estremo inferiore verifichiamo che $\inf B = 3$:

1. $3 \leq x$ per ogni $x \in B$: 3 è un minorante;
2. per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $x \in B$ con $x < 3 + \varepsilon$: infatti $[3, 3 + \varepsilon[\cap]3, 7] \neq \emptyset$.

Il numero 3 non appartiene a B, quindi B non ha minimo. Invece 0 è un minorante ma **non** è l'estremo inferiore: per $\varepsilon = 2$ non esiste nessun $x \in B$ con $x < 0 + 2$ (la condizione 2 fallisce).

Esempio ($A = \{1/n \mid n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$)**.** $A = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\} \subseteq [0, 1]$, quindi A è limitato.

- $\max A = \sup A = 1$: infatti $1 \in A$ (è x_1) e $x_n = \frac{1}{n} \leq 1$ per ogni $n \geq 1$.
- $\inf A = 0$. Si ha $0 \leq x_n$ per ogni n. Dimostriamo che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $x_n \in A$ con $x_n < 0 + \varepsilon$. Per assurdo, supponiamo che esista $\varepsilon > 0$ tale che $\frac{1}{n} \geq \varepsilon$ per ogni $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$; allora $n \leq \frac{1}{\varepsilon}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, che è assurdo perché $\mathbb{N}$ non è limitato superiormente. Quindi $0 = \inf A$.
- $0 \notin A$, quindi A **non ha minimo**.

Riassunto.

- se un insieme ha massimo, allora massimo = estremo superiore;
- se un insieme ha minimo, allora minimo = estremo inferiore;
- un insieme può avere estremo inferiore ma non minimo;
- un insieme può avere estremo superiore ma non massimo.

6 Esempi sugli estremi e insiemi non limitati

Lezione 3 – 1 ottobre 2026

6.1 Un altro esempio: $B = \left\{ \dfrac{n}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$

Esempio. Sia $B = \{x_n = \frac{n}{n+1},\ n \in \mathbb{N}\} = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}$. Poiché $x_n \leq 1$ per ogni n (infatti $n \leq n+1$) e $x_n \geq 0$, si ha $B \subseteq [0, 1]$: B è limitato. In particolare, essendo limitato superiormente, per (R4) esiste $\sup B$.

Minimo. $x_0 = 0 \in B$ e $x_n \geq 0$ per ogni $x_n \in B$: quindi $0 = \min B$.

Estremo superiore. Dimostriamo che $\sup B = 1$, cioè che:

1. $x_n \leq 1$ per ogni $x_n \in B$ (già visto);
2. per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $x_n \in B$ tale che $1 - \varepsilon < x_n$.

Per assurdo neghiamo la 2: esiste $\bar{\varepsilon} > 0$ tale che $1 - \bar{\varepsilon} \geq x_n = \frac{n}{n+1}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Allora

$$(n+1)(1-\bar{\varepsilon}) \geq n \iff n + 1 - \bar{\varepsilon}n - \bar{\varepsilon} \geq n \iff 1 - \bar{\varepsilon} \geq \bar{\varepsilon}n \iff n \leq \frac{1-\bar{\varepsilon}}{\bar{\varepsilon}} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}.$$

Questo è assurdo, perché n può essere grande a piacere. Quindi $1 = \sup B$.

Poiché $1 \notin B$ (si ha $x_n < 1$ per ogni n), B non ha massimo.

6.2 Insiemi non limitati

Un insieme A non sempre ammette maggioranti o minoranti.

Definizione. Si pone

- $\sup A = +\infty$ se A non è limitato superiormente, cioè $\forall\, L\ \exists\, x \in A : x > L$;
- $\inf A = -\infty$ se A non è limitato inferiormente, cioè $\forall\, \ell\ \exists\, x \in A : x < \ell$.

Esempio.

- $A = [0, +\infty)$ è limitato inferiormente ma non superiormente;
- $A = (-\infty, 0]$ è limitato superiormente ma non inferiormente;
- $[-2, +\infty)$ è limitato inferiormente ma non superiormente;
- $(-\infty, 5]$ è limitato superiormente ma non inferiormente;
- $]2, 1000[$ è limitato: $2 = \inf\,]2, 1000[$ e $1000 = \sup\,]2, 1000[$, ma l'insieme non ha né minimo né massimo (perché $2, 1000 \notin\,]2, 1000[$);
- $\mathbb{N}$ è limitato inferiormente ma non superiormente.

Esercizio. Quale tra i seguenti insiemi ha sia massimo sia minimo? (1) $]2, 9[$ (2) $[0, 5[$ (3) $[0, 1[\cup\{7\}$ (4) $]0, 2] \cup \{5\}$ **Risposta: 3.** $[0, 1[\cup\{7\}$ ha minimo 0 e massimo 7. Gli altri: $]2, 9[$ non ha né minimo né massimo; $[0, 5[$ ha minimo 0 ma non massimo; $]0, 2] \cup \{5\}$ ha massimo 5 ma non minimo.

7 Applicazioni e funzioni numeriche

Lezione 3 – 1 ottobre 2026

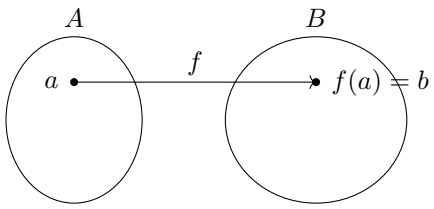
7.1 Applicazioni tra insiemi

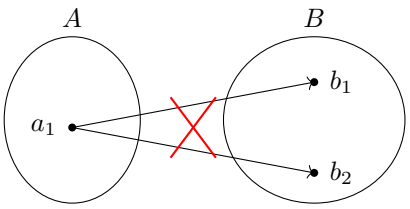
Definizione. Siano A e B due insiemi. Si dice *applicazione* da A in B una relazione che ad ogni elemento di A associa **uno ed un solo** elemento di B. In simboli

$$f : A \to B, \qquad a \mapsto f(a) = b.$$

- $f(a)$ è l'*immagine* di a tramite f;
- A è il *dominio* di f;
- B è il *codominio* di f;
- $f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq B$ è l'*immagine di* f, indicata con $\mathrm{Im}(f)$;
- il *grafico* di f è $\mathrm{Gr}(f) = \{(a, b) \in A \times B : b = f(a),\ \forall\, a \in A\} = \{(a, f(a)) \mid a \in A\}$.

Osservazione. Da ogni elemento del dominio deve partire **una sola freccia**: non è ammesso che a abbia due immagini diverse $b_1 \neq b_2$. Possono invece esistere elementi del codominio senza freccia in arrivo (non tutto B è immagine), o con più frecce in arrivo.





non è un'applicazione

7.2 Funzioni numeriche

Definizione. Si dice *funzione* (numerica) una applicazione che ha come dominio un sottoinsieme D di $\mathbb{R}$ e come codominio $\mathbb{R}$:

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto f(x).$$

L'immagine è $f(D) = \{f(x) \mid x \in D\} \subseteq \mathbb{R}$ ($\mathrm{Im}(f)$) e il grafico è

$$\mathrm{Gr}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = f(x),\ x \in D\}.$$

La proprietà fondamentale, che ad ogni ingresso $x \in D$ corrisponde una ed una sola uscita $f(x) \in \mathbb{R}$, ha un significato geometrico: **ogni retta parallela all'asse delle ordinate che taglia l'asse delle ascisse in un punto $x \in D$ interseca il grafico di f in uno ed un solo punto.** Una curva che viene tagliata da una retta verticale in due o più punti non è il grafico di una funzione.

7.3 Dominio

Definizione. Il *dominio* di una funzione data da un'espressione è il più grande insieme delle variabili indipendenti per cui le espressioni coinvolte sono ben definite.

Le regole più frequenti per determinarlo:

1. gli argomenti delle radici di ordine pari devono essere non negativi;
2. gli argomenti dei logaritmi devono essere positivi;
3. i denominatori devono essere non nulli.

Esempio. $f(x) = \sqrt{x-2}$ ha dominio $[2, +\infty)$; $f(x) = \ln(x+1)$ ha dominio $(-1, +\infty)$; $f(x) = \dfrac{1}{x-3}$ ha dominio $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

8 Sistemi di riferimento

Lezione 3 – 1 ottobre 2026

8.1 Sistemi di riferimento

Stabilire un sistema di riferimento in uno spazio significa fissare

1. un punto detto *origine*;
2. un metodo per determinare univocamente la posizione di tutti gli altri punti rispetto all'origine, associando loro dei numeri reali detti *coordinate*.

La *dimensione* dello spazio è il numero di coordinate necessarie a descrivere la posizione di un punto. Si considerano sistemi unidimensionali (1D), bidimensionali (2D) e tridimensionali (3D).

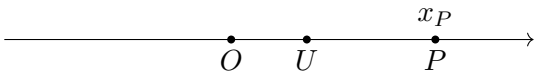
8.2 Sistema unidimensionale

Un sistema di riferimento unidimensionale è costituito da:

- una retta orizzontale detta *asse delle ascisse*;
- un'origine, di solito indicata con O;

- un verso di percorrenza, solitamente verso destra;
- un punto U, distinto da O e situato alla destra di O, che fissa come unità di misura la lunghezza del segmento OU, indicata con $|OU|$.

L'*ascissa* è il numero reale associato ad ogni punto P; $|x|$ è la lunghezza del segmento OP secondo l'unità di misura stabilita. Se $x > 0$, P è a destra di O; se $x < 0$ è a sinistra; se $x = 0$, P coincide con O.



8.3 Sistema bidimensionale: il piano cartesiano

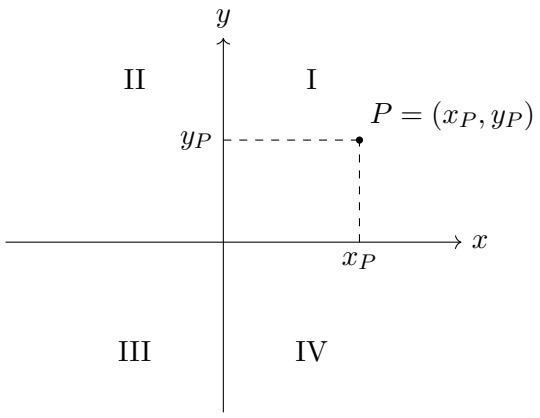
Sistema di coordinate cartesiane bidimensionale (piano cartesiano monometrico):

1. si fissano nel piano due rette perpendicolari che si intersecano in un punto O;
2. si fissano sulla prima un punto U e sulla seconda un punto V, entrambi distinti da O, con $|OU| = |OV|$ (unità di misura);
3. dato un punto P si indicano con P_1 e P_2 le sue proiezioni ortogonali sulle due rette;
4. ognuna delle due rette è un sistema di coordinate unidimensionale: si indicano con x_P e y_P le coordinate di P_1 e P_2.

Ad ogni punto P del piano è così associata una coppia ordinata (x_P, y_P) di numeri reali, le *coordinate cartesiane bidimensionali* di P.

Rappresentando il piano, la prima retta è orizzontale (*asse delle* x o delle ascisse) e la seconda verticale (*asse delle* y o delle ordinate). Per $P = (x_P, y_P)$: x_P è l'ascissa e y_P è l'ordinata di P.

Il piano risulta suddiviso in quattro *quadranti* numerati in senso antiorario a partire da quello in cui entrambe le coordinate sono positive.



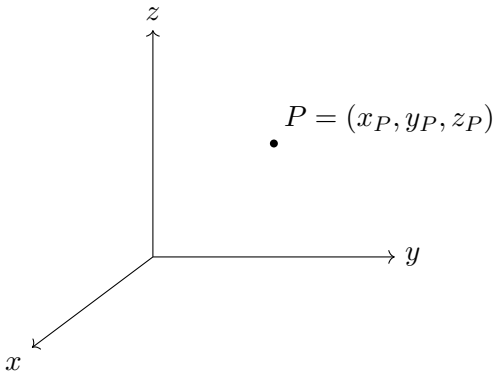
8.4 Sistema tridimensionale: lo spazio cartesiano

Sistema di coordinate cartesiane tridimensionale (spazio cartesiano monometrico):

1. si fissano nello spazio tre rette perpendicolari che si intersecano in un punto O detto origine;
2. si fissano sulla prima un punto U, sulla seconda un punto V e sulla terza un punto W, tutti distinti da O, con $|OU| = |OV| = |OW|$;
3. dato un punto P si indicano con P_1, P_2, P_3 le proiezioni ortogonali sulle tre rette;
4. ognuna delle rette è un sistema di coordinate unidimensionale: si indicano con x_P, y_P, z_P le coordinate di P_1, P_2, P_3.

Ad ogni punto dello spazio è associata una terna ordinata (x_P, y_P, z_P) di numeri reali, le *coordinate cartesiane tridimensionali* di P:

- *ascissa*: primo numero della terna, sull'asse x;
- *ordinata*: secondo numero della terna, sull'asse y;
- *quota*: terzo numero della terna, sull'asse z.



9 Geometria analitica: la retta

Lezione 3 – 1 ottobre 2026

9.1 Equazione cartesiana della retta

Un'equazione algebrica di primo grado in due variabili

$$ax + by + c = 0, \qquad a, b, c \in \mathbb{R} \tag{1}$$

rappresenta una retta in posizione generica nel piano: *equazione cartesiana generale della retta in forma implicita*. Fissati i coefficienti a, b, c è fissata la retta, nel senso che tutti i punti della retta hanno coordinate (x, y) che soddisfano l'equazione.

Esempio. I punti della retta $y - x = 0$ devono avere ascissa uguale all'ordinata. $P = (1, 2)$ la soddisfa? No $(2 - 1 \neq 0)$. $P = (5, 5)$ la soddisfa? Sì.

9.2 Forma esplicita

Se $b \neq 0$ si isola il termine in y e si divide per b:

$$ax + by + c = 0 \implies by = -ax - c \implies y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}.$$

Si ottiene l'equazione in *forma esplicita*

$$y = mx + q, \qquad m, q \in \mathbb{R}, \tag{2}$$

con $m = -\frac{a}{b}$ e $q = -\frac{c}{b}$ (queste relazioni permettono di passare da una forma all'altra).

L'equazione (1) può rappresentare una qualunque retta del piano. L'equazione (2) rappresenta tutte le rette **tranne** quelle parallele all'asse delle y.

L'equazione (2) è il grafico di una funzione: $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = mx + q$ con $D \subseteq \mathbb{R}$ e

$$\mathrm{Gr}(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in D\} = \{(x, mx + q) \mid x \in D\}.$$

9.3 Rette parallele agli assi

- Una retta parallela all'asse delle ordinate ha equazione $x = x_0$, perché è costituita da infiniti punti aventi la stessa ascissa, cioè i punti del tipo (x_0, y), $y \in \mathbb{R}$, con x_0 costante. **Non può essere il grafico di una funzione**: allo stesso x_0 corrispondono infiniti valori di y.
- Una retta parallela all'asse delle ascisse ha equazione $y = y_0$, perché è costituita da infiniti punti aventi la stessa ordinata, cioè i punti del tipo (x, y_0), $x \in \mathbb{R}$, con y_0 costante. È il grafico della funzione costante $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto y_0$.

9.4 Pendenza e intercetta

Per la retta $y = mx + q$:

- m è la *pendenza*: $m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, con $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ punti della retta;
- $m = \tan\theta$, dove θ è l'angolo formato tra l'asse delle ascisse e la retta;
- $m = 0$: la retta è parallela all'asse delle ascisse ($y = q$);
- q è l'intersezione della retta con l'asse delle ordinate;
- $q = 0$: la retta passa per l'origine.

9.5 Zeri e intersezione con l'asse x

Le soluzioni di $ax + b = 0$, con $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, sono graficamente le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} y = 0 \\ y = ax + b \end{cases} \implies \text{soluzione } P = \left(-\frac{b}{a}, 0\right) = (x_0, 0).$$

Cioè, data $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$, la domanda "per quali $x \in \mathbb{R}$ si ha $f(x) = 0$?" ha come risposta l'ascissa del punto in cui il grafico interseca l'asse x.

10 Esempi di funzioni e curve parametriche

Lezione 3 – 1 ottobre 2026

10.1 Alcuni esempi di funzioni

Esempio ($f_1(x) = x^2$)**.** $f_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_1(x) = x^2$. L'immagine è $f_1(\mathbb{R}) = [0, +\infty)$: la funzione è limitata inferiormente ma non superiormente. Il grafico

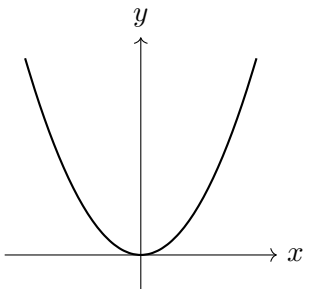
$$\mathrm{Gr}(f_1) = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

è una parabola con vertice nell'origine e asse coincidente con l'asse y.

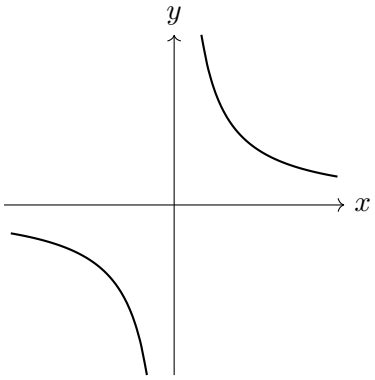
Esempio ($f_2(x) = 1/x$)**.** $f_2 : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f_2(x) = \dfrac{1}{x}$. Il grafico

$$\mathrm{Gr}(f_2) = \left\{\left(x, \tfrac{1}{x}\right) \mid x \in \mathbb{R},\ x \neq 0\right\}$$

è un'iperbole equilatera.



$f_1(x) = x^2$



$f_2(x) = 1/x$

10.2 Funzioni definite a tratti

Esempio (Valore assoluto)**.**

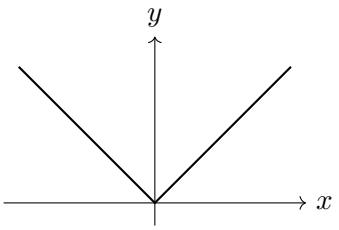
$$f_3(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Per $x \geq 0$ il grafico coincide con quello di $g(x) = x$ (bisettrice del I e III quadrante); per $x < 0$ con quello di $h(x) = -x$ (bisettrice del II e IV quadrante). Il grafico di $|x|$ è quindi formato dalle due semirette uscenti dall'origine nel I e II quadrante.

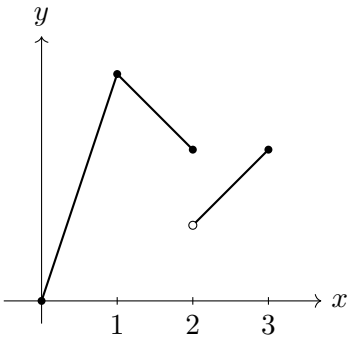
Esempio. $f_4 : [0, 3] \to \mathbb{R}$,

$$f_4(x) = \begin{cases} 3x & \text{se } 0 \leq x \leq 1, \\ 4 - x & \text{se } 1 < x \leq 2, \\ x - 1 & \text{se } 2 < x \leq 3. \end{cases}$$

Il grafico è formato da tre segmenti: da $(0, 0)$ a $(1, 3)$; da $(1, 3)$ (escluso) a $(2, 2)$; da $(2, 1)$ (escluso) a $(3, 2)$.



$|x|$



$f_4(x)$

10.3 Funzioni a valori vettoriali

Definizione. Si dice *funzione a valori vettoriali* una applicazione che ha come codominio un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ oppure $\mathbb{R}^3$, più in generale di $\mathbb{R}^n$. Un esempio sono le curve parametriche:

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \qquad t \mapsto f(t).$$

10.4 Curve parametriche

Definizione. Una *curva parametrica piana* è una funzione $c : [a, b] \to \mathbb{R}^2$,

$$c(t) = \big(x(t), y(t)\big);$$

una *curva parametrica nello spazio* è una funzione $c : [a, b] \to \mathbb{R}^3$.

Definizione. Il *supporto* (o *sostegno*) di una curva parametrica è l'insieme di tutti i punti $P = c(t)$ al variare del parametro $t \in [a, b]$.

Esempio (La retta in forma parametrica)**.** Data una retta r nel piano si scelgono due punti P_1 e P_2 su di essa. Si individua così un vettore $\vec{v} = \overrightarrow{P_1P_2}$, detto *vettore direttore* di r. Una condizione necessaria e sufficiente affinché un generico punto $P = (x, y)$ appartenga a r è che il vettore $\overrightarrow{P_1P}$ sia parallelo a $\vec{v}$. Quindi, posto $P_1 = (a, b)$ e $\vec{v} = (v_1, v_2)$, si ottengono le *equazioni parametriche della retta*:

$$\begin{cases} x(t) = a + tv_1 \\ y(t) = b + tv_2 \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

11 Funzioni in due variabili

Lezione 4 – 5 ottobre 2026

11.1 Funzioni in due variabili

Definizione. Si dice *funzione di due variabili* una applicazione che ha come dominio un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ e come codominio un sottoinsieme di $\mathbb{R}$:

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \qquad (x, y) \mapsto f(x, y).$$

- *Grafico*: $\mathrm{Gr}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} : z = f(x, y),\ (x, y) \in D\}$ (una superficie nello spazio).
- *Curva di livello c*: $\{(x, y) \in D : f(x, y) = c\}$, cioè l'insieme dei punti del dominio in cui la funzione vale c.

Esempio.

- **piano**: $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = x + y$; le curve di livello $x + y = c$ sono rette;
- **paraboloide**: $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + y^2$; le curve di livello $x^2 + y^2 = c$ (con $c > 0$) sono circonferenze di raggio $\sqrt{c}$;
- **cono**: $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$; le curve di livello $\sqrt{x^2 + y^2} = c$ (con $c > 0$) sono circonferenze di raggio c.

12 Operazioni tra funzioni

Lezione 4 – 5 ottobre 2026

12.1 Operazioni aritmetiche tra funzioni

Date due funzioni $f : D(f) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $g : D(g) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ si definiscono:

- *somma*: $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$;
- *differenza*: $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$;
- *prodotto*: $(fg)(x) = f(x)\, g(x)$;
- *quoziente*: $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$.

Il dominio delle prime tre funzioni è $D(f) \cap D(g)$. Il dominio del quoziente è

$$D(f) \cap \{x \in D(g) : g(x) \neq 0\}.$$

12.2 Funzione massimo e funzione minimo

Date $f : D(f) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $g : D(g) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ si definiscono:

- *massimo*: $\max\{f, g\}(x) = \max\{f(x), g(x)\}$;
- *minimo*: $\min\{f, g\}(x) = \min\{f(x), g(x)\}$.

Il dominio di queste funzioni è $D(f) \cap D(g)$. Nel grafico, $\max\{f, g\}$ segue in ogni punto la più alta tra le due curve, $\min\{f, g\}$ la più bassa.

13 Immagine e controimmagine

Lezione 4 – 5 ottobre 2026

13.1 Immagine e controimmagine

Sia $f : D \to \mathbb{R}$ e sia A un sottoinsieme di D.

Definizione. L'*immagine di A attraverso f* è l'insieme di tutte le immagini degli elementi di A:

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subseteq \mathrm{Im}(f).$$

Per $A = D$ si ha $f(D) = \{f(x) \mid x \in D\} \subseteq \mathbb{R}$, l'*immagine di f*, $\mathrm{Im}(f)$.

Definizione. Sia $y \in \mathbb{R}$. La *controimmagine* di y attraverso f è l'insieme

$$f^{-1}(y) = \{x \in D : f(x) = y\}.$$

Tale insieme è vuoto se e solo se $y \notin \mathrm{Im}(f)$. Sia $B \subseteq \mathbb{R}$: la *controimmagine* di B è

$$f^{-1}(B) = \{x \in D : f(x) \in B\},$$

cioè l'unione di tutte le controimmagini degli elementi di B.

13.2 Esempi

Esempio ($f(x) = x^2$)**.** Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Allora

- $f([1, 2]) = [1, 4]$;
- $f^{-1}([1, 4]) = [-2, -1] \cup [1, 2]$;
- $f^{-1}([-1, 0[) = \emptyset$, perché $[-1, 0[\cap \mathrm{Im}(f) = \emptyset$;
- $f(\mathbb{R}) = [0, +\infty)$.

Esempio (Funzione segno)**.** Sia $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = \mathrm{sign}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0, \\ 0 & \text{se } x = 0, \\ -1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Allora $g([2, 3]) = \{1\}$; $g^{-1}(1) =]0, +\infty[$; $g^{-1}(3) = \emptyset$ (perché $3 \notin \mathrm{Im}(g)$); $g(\mathbb{R}) = \{-1, 0, 1\}$.

Esempio (Parte intera)**.** Sia $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = [x]$, la *parte intera* di x, cioè il più grande intero $\leq x$. Allora

$$h([0, 1[) = \{0\}, \quad h([1, 2[) = \{1\}, \quad h([-2, -1[) = \{-2\},$$

$h(\mathbb{R}) = \mathbb{Z}$, e $h^{-1}(\frac{1}{2}) = \emptyset$ perché $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$.

Esempio (Mantissa)**.** Sia $\ell : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\ell(x) = x - [x]$, la *mantissa*. Per $x \in [n, n+1[$, con $n \in \mathbb{Z}$, si ha $\ell(x) = x - n$: il grafico è formato da infiniti segmenti paralleli di pendenza 1, e $\ell(\mathbb{R}) = [0, 1[$. Ad esempio

$$\ell(\tfrac{1}{2}) = \tfrac{1}{2} - 0 = \tfrac{1}{2}, \qquad \ell(-\tfrac{1}{4}) = -\tfrac{1}{4} - [-\tfrac{1}{4}] = -\tfrac{1}{4} + 1 = \tfrac{3}{4}.$$

Inoltre

$$\ell\big([-\tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{4}]\big) = [\tfrac{3}{4}, 1[\cup [0, \tfrac{1}{4}], \qquad \ell^{-1}\big([0, \tfrac{1}{2}[\big) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} [n, n + \tfrac{1}{2}[.$$

14 Estremi di una funzione e funzioni limitate

Lezione 4 – 5 ottobre 2026

14.1 Estremo superiore e inferiore di una funzione

Sia $f : D \to \mathbb{R}$ e $A \subseteq D$.

Definizione. L'*estremo superiore di f su A* è l'estremo superiore dell'insieme $f(A)$:

$$\sup_{x \in A} f(x) = \sup f(A).$$

f è *superiormente limitata su A* se l'insieme $f(A)$ è superiormente limitato.

Se $\sup_{x \in A} f(x)$ è finito e appartiene a $f(A)$, allora è il *valore massimo* di f su A. Cioè, se

1. per ogni $x \in A$ vale $f(x) \leq M$;
2. esiste $x_M \in A$ tale che $f(x_M) = M$,

allora M è il valore massimo e x_M è un *punto di massimo*.

Definizione. L'*estremo inferiore di f su A* è l'estremo inferiore dell'insieme $f(A)$:

$$\inf_{x\in A} f(x) = \inf f(A).$$

f è *inferiormente limitata su A* se $f(A)$ è inferiormente limitato.

Se $\inf_{x\in A} f(x)$ è finito e appartiene a $f(A)$, allora è il *valore minimo* di f su A. Cioè, se

1. per ogni $x \in A$ vale $m \leq f(x)$;
2. esiste $x_m \in A$ tale che $f(x_m) = m$,

allora m è il valore minimo e x_m è un *punto di minimo*.

14.2 Funzioni limitate

Sia $f : D \to \mathbb{R}$.

Definizione.

- f si dice *limitata superiormente* se esiste $M \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) \leq M$ per ogni $x \in D$;
- f si dice *limitata inferiormente* se esiste $m \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) \geq m$ per ogni $x \in D$;
- f si dice *limitata* se è limitata sia superiormente sia inferiormente.

Esempio.

1. $f(x) = x^2$, $D = \mathbb{R}$, $f(\mathbb{R}) = [0, +\infty)$. La funzione è limitata inferiormente ma non superiormente. $m = 0$ è il valore minimo di f e $x_m = 0$ è il punto di minimo.
2. $f(x) = 3$, $D = \mathbb{R}$, $f(\mathbb{R}) = \{3\}$. La funzione è limitata; 3 è il valore massimo e il valore minimo, e ogni $x \in \mathbb{R}$ è sia punto di massimo sia punto di minimo.

15 Funzioni suriettive, iniettive e biunivoche

Lezione 5 – 8 ottobre 2026

15.1 Funzioni suriettive

Definizione. Una applicazione $f : D \subseteq \mathbb{R} \to C \subseteq \mathbb{R}$ si dice *suriettiva* se

$$\forall y \in C,\ \exists x \in D \text{ tale che } f(x) = y.$$

Significato geometrico: ogni retta parallela all'asse delle ascisse che taglia l'asse delle ordinate in un punto $y \in C$ interseca il grafico di f in *almeno* un punto.

Esempio.

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$ (con $a \neq 0$) è suriettiva perché $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.
- $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$ *non* è suriettiva perché $g(\mathbb{R}) = [0, +\infty) \subsetneq \mathbb{R}$: un numero negativo non può essere il quadrato di un numero reale.

15.2 Funzioni iniettive

Definizione. Una applicazione $f : D \to \mathbb{R}$ si dice *iniettiva* se

$$\forall x_1, x_2 \in D, \quad x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Significato geometrico: ogni retta parallela all'asse delle ascisse che taglia l'asse delle ordinate in un punto $y \in C$ interseca il grafico di f in *al più* un punto.

Esempio.

- $f(x) = ax + b$ è iniettiva per $a \neq 0$. Infatti, per assurdo, siano $x_1 \neq x_2$ con $f(x_1) = f(x_2)$, cioè $ax_1 + b = ax_2 + b$. Sottraendo b e dividendo per a si ottiene $x_1 = x_2$, contro l'ipotesi.
- $g(x) = x^2$ *non* è iniettiva: per $x_1 \neq 0$ si ha $x_1 \neq -x_1$ ma $g(x_1) = x_1^2 = g(-x_1)$.

15.3 Funzioni biunivoche

Definizione. f si dice *biunivoca* se è sia iniettiva sia suriettiva.

Significato geometrico: ogni retta parallela all'asse delle ascisse che taglia l'asse delle ordinate in un punto $y \in C$ interseca il grafico di f in *uno ed un solo* punto.

Esempio. $f(x) = ax + b$ è biunivoca per $a \neq 0$; $g(x) = x^2$ (da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$) non è biunivoca.

16 Funzioni invertibili e funzioni monotone

Lezione 5 – 8 ottobre 2026

16.1 Funzioni invertibili

Definizione. $f : D \to \mathbb{R}$ si dice *invertibile* se per ogni uscita $y \in f(D)$ esiste un solo ingresso $x \in D$ tale che $f(x) = y$. La *funzione inversa* di f è la funzione che associa a ogni $y \in f(D)$ l'unico $x \in D$ tale che $f(x) = y$; si indica con f^{-1}.

Significato geometrico: il grafico di f è intersecato al massimo in un punto da ogni retta parallela all'asse delle ascisse.

- funzione biunivoca $\Rightarrow$ funzione invertibile;
- funzione iniettiva $\Rightarrow$ funzione invertibile su $\mathrm{Im}(f)$.

Il grafico di f^{-1} è

$$\mathrm{Gr}(f^{-1}) = \{(y, f^{-1}(y)) : y \in D(f^{-1})\} = \{(f(x), x) : x \in D\},$$

cioè si ottiene da quello di f scambiando tra loro le componenti di ciascuna coppia. Geometricamente, il grafico di f^{-1} si ottiene ribaltando il grafico di f rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante.

Esempio.

- $f(x) = x + 1$ è invertibile: da $x + 1 = y$ si ricava $x = y - 1$, quindi $f^{-1}(x) = x - 1$. I punti $(0, 1)$ e $(1, 0)$ del grafico di f e di f^{-1} sono simmetrici rispetto alla bisettrice.

- $f(x) = ax + b$ è invertibile per $a \neq 0$ e $f^{-1}(x) = \dfrac{x-b}{a}$.
- $g(x) = x^2$ *non* è invertibile su $\mathbb{R}$, ma lo è se si restringe il dominio:
  - $g|_{[0,+\infty)}$ è invertibile e $(g|_{[0,+\infty)})^{-1}(x) = \sqrt{x}$;
  - $g|_{(-\infty,0]}$ è invertibile e $(g|_{(-\infty,0]})^{-1}(x) = -\sqrt{x}$.
- $h(x) = x^3$ è invertibile e $h^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$.

16.2 Funzioni monotone

Definizione. $f : D \to \mathbb{R}$ si dice

- *monotona crescente* se $\forall x_1, x_2 \in D$, $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$;
- *monotona decrescente* se $\forall x_1, x_2 \in D$, $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$.

Se al posto di $\geq$ vale $>$ si dice *strettamente crescente*; se al posto di $\leq$ vale $<$ si dice *strettamente decrescente*.

Proposizione. Se $f : D \to \mathbb{R}$ è strettamente monotona allora è iniettiva, cioè invertibile su $\mathrm{Im}(f)$ (monotonia stretta $\Rightarrow$ invertibilità).

Non vale il viceversa: invertibile $\not\Rightarrow$ monotona. Ad esempio

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

è invertibile ma non monotona: presi $x_2 < 0 < x_1$ si ha $x_1 > x_2$ e $f(x_1) > f(x_2)$, mentre per $0 < x_2 < x_1$ si ha $x_1 > x_2$ e $f(x_1) < f(x_2)$.

Osservazione. La somma di funzioni monotone concordi è monotona dello stesso tipo.

Esempio. $f(x) = x^5 + x$ è monotona crescente, quindi invertibile, ma non si può esplicitare $f(x) = y$ nella forma $x = f^{-1}(y)$.

Esempio (Test)**.** Una funzione $f : \mathbb{R} \to [0, 1]$ è sicuramente *limitata* (risposta corretta: 1). Non è detto che sia negativa (ha valori in $[0, 1]$), né iniettiva, né suriettiva: ad esempio $f(x) = 1$ non è suriettiva neppure considerando come codominio l'intervallo $[0, 1]$.

17 Funzioni composte

Lezione 5 – 8 ottobre 2026

17.1 Composizione di funzioni

Siano date tre funzioni $f : D_1 \to \mathbb{R}$, $g : D_2 \to \mathbb{R}$ e $r : D_3 \to \mathbb{R}$.

Definizione. Se $f(D_1) \subseteq D_2$ si può definire la *funzione composta* $h : D_1 \to \mathbb{R}$ di f e g mediante la formula

$$h(x) = g[f(x)] = (g \circ f)(x).$$

Supponiamo siano ben definite le composizioni $g \circ f$, $f \circ g$ e $(f \circ g) \circ r$. Allora

- $f \circ g \neq g \circ f$ in generale: *non vale* la proprietà commutativa;
- $(f \circ g) \circ r = f \circ (g \circ r)$: *vale* la proprietà associativa.

17.2 Esempi

Esempio. Siano $f(x) = x - 3$ e $g(y) = y^2 + 1$. Allora

$$h(x) = (g \circ f)(x) = (x-3)^2 + 1,$$
$$\ell(x) = (f \circ g)(x) = x^2 + 1 - 3 = x^2 - 2.$$

Esempio. Siano $f(x) = \dfrac{x+2}{|x-1|}$, con $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, e $g(y) = \sqrt{y}$, con $D(g) = [0, +\infty)$.

Per $h = g \circ f$, $h(x) = \sqrt{\dfrac{x+2}{|x-1|}}$, il dominio si ricava da

$$\begin{cases} \dfrac{x+2}{|x-1|} \geq 0 \\ |x-1| \neq 0 \end{cases}$$

Poiché $|x-1| \geq 0$ per ogni x, la prima condizione equivale a $x + 2 \geq 0$. Quindi

$$\begin{cases} x \geq -2 \\ x \neq 1 \end{cases} \qquad D(h) = [-2, +\infty) \setminus \{1\}.$$

Per $\ell = f \circ g$, $\ell(x) = \dfrac{\sqrt{x}+2}{|\sqrt{x}-1|}$, il dominio è

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ |\sqrt{x}-1| \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \qquad D(\ell) = [0, +\infty) \setminus \{1\}.$$

Esempio (Una composizione impossibile)**.** Siano $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$, con $D(f) = \mathbb{R}$, e $g(y) = \sqrt{y-5}$, con $D(g) = [5, +\infty)$.

Per $h = g \circ f$, $h(x) = \sqrt{\dfrac{1}{1+x^2} - 5}$, il dominio richiede

$$\frac{1}{1+x^2} - 5 \geq 0 \iff \frac{-4-5x^2}{1+x^2} \geq 0.$$

Il numeratore è sempre negativo e il denominatore sempre positivo: la disequazione è impossibile, quindi $D(h) = \emptyset$. Il problema è che $f(\mathbb{R}) \subseteq (0, 1]$ non è contenuto in $D(g) = [5, +\infty)$: *la composizione non si può fare.*

Per $\ell = f \circ g$ si ha, per $x \geq 5$,

$$\ell(x) = \frac{1}{1 + (\sqrt{x-5})^2} = \frac{1}{1+x-5} = \frac{1}{x-4}.$$

Il dominio della composta è $D(\ell) = [5, +\infty)$, perché x deve stare nel dominio di g; l'espressione semplificata $\frac{1}{x-4}$ da sola avrebbe invece dominio $\mathbb{R} \setminus \{4\}$.

17.3 Proprietà della composizione

Proprietà.

- f, g suriettive $\Rightarrow g \circ f$ suriettiva;
- f, g iniettive $\Rightarrow g \circ f$ iniettiva;
- f, g invertibili $\Rightarrow g \circ f$ invertibile e $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$;
- f, g monotone concordi $\Rightarrow g \circ f$ monotona crescente;
- f, g monotone discordi $\Rightarrow g \circ f$ monotona decrescente.

Esempio (Dimostrazione: f, g decrescenti $\Rightarrow g \circ f$ crescente)**.** Siano $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ con $x_1 > x_2$. Poiché f è decrescente, $f(x_1) \leq f(x_2)$. Poiché g è decrescente, applicandola a entrambi i membri si inverte di nuovo la disuguaglianza:

$$g(f(x_1)) \geq g(f(x_2)).$$

Quindi $g \circ f$ è monotona crescente.

Esempio (Test)**.** Date $f(x) = x+3$ e $g(x) = x^2$ si ha $(f \circ g)(2) = f(4) = 7$ e $(g \circ f)(2) = g(5) = 25$, quindi $(f \circ g)(2) < (g \circ f)(2)$ (risposta corretta: 1).

17.4 Funzione identità

Sia $f : D \to \mathbb{R}$ invertibile. Allora

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x \qquad \forall x \in D,$$
$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = y \qquad \forall y \in \mathrm{Im}(f).$$

Definizione. La *funzione identità* su un insieme X è $\mathrm{id}_X : X \to X$ tale che $\mathrm{id}_X(x) = x$ per ogni $x \in X$.

Quindi $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_D$ e $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_{\mathrm{Im}(f)}$.

18 Funzioni simmetriche e periodiche

Lezione 5 – 8 ottobre 2026

18.1 Funzioni simmetriche

Un insieme $D \subseteq \mathbb{R}$ è *simmetrico rispetto a* $x = 0$ se $x \in D \Rightarrow -x \in D$. Ad esempio $[-1, 1]$ è un insieme simmetrico, mentre $[1, +\infty)$ non lo è.

Definizione. Sia D simmetrico rispetto a $x = 0$ e $f : D \to \mathbb{R}$.

- f si dice *pari* se $f(-x) = f(x)$ per ogni $x \in D$;
- f si dice *dispari* se $f(-x) = -f(x)$ per ogni $x \in D$.

Esempio. $f(x) = x^2$ è una funzione pari.

18.2 Funzioni periodiche

Definizione. $f : D \to \mathbb{R}$ si dice *periodica di periodo* T se $T > 0$ è il più piccolo numero reale positivo tale che

$$f(x+T) = f(x) \quad \forall x \in D.$$

Esempio. $f(x) = x - [x]$ (la mantissa) è una funzione periodica di periodo 1.